

Бутстрэп в эконометрике

Методы построения доверительных интервалов и оценки точности

Курс «Эконометрика-2»

1 июня 2026 г.

Что такое бутстрэп?

- **Идея:** из одной имеющейся выборки генерируем множество искусственных выборок (бутстрэп-выборок) с помощью случайного отбора с повторениями.
- На основе этих выборок получаем распределение интересующей нас статистики.
- Позволяет оценить стандартную ошибку, смещение и построить доверительные интервалы даже в сложных ситуациях, когда нет теоретических формул.

Обозначения

Исходная выборка: $y_1, y_2, \dots, y_n$; оценка параметра θ : $\hat{\theta} = \hat{\theta}(y_1, \dots, y_n)$.

Бутстрэп-выборка: $y_1^*, y_2^*, \dots, y_n^*$ (того же размера n).

$b = 1, \dots, r$ – номер бутстрэп-выборки (обычно $r = 10\,000$).

Перцентильный бутстрэп

Алгоритм:

- 1 Повторить r раз:
 - 1 Сгенерировать бутстрэп-выборку $y_1^*, \dots, y_n^*$ (случайно с повторениями из исходных данных).
 - 2 Вычислить $\hat{\theta}_b^* = \hat{\theta}(y_1^*, \dots, y_n^*)$.
- 2 Построить гистограмму $\hat{\theta}_1^*, \dots, \hat{\theta}_r^*$.
- 3 Бутстрэп-стандартная ошибка:

$$se_{boot}(\hat{\theta}) = \sqrt{\frac{\sum_{b=1}^r (\hat{\theta}_b^* - \bar{\theta}^*)^2}{r-1}}, \quad \bar{\theta}^* = \frac{1}{r} \sum_{b=1}^r \hat{\theta}_b^*$$

- 4 95% доверительный интервал:

$$CI_{boot} = [q_{0.025}(\hat{\theta}_b^*), q_{0.975}(\hat{\theta}_b^*)]$$

(отбросить по 2,5% крайних значений)

- 5 Оценка смещения: $\widehat{bias}(\hat{\theta}) = \bar{\theta}^* - \hat{\theta}$.

Асимптотический интервал с бутстрэп-стандартной ошибкой

- Если распределение $\hat{\theta}$ асимптотически нормально, можно использовать классическую формулу:

$$CI_{\text{boot}} = [\hat{\theta} - 1.96 \cdot \text{se}_{\text{boot}}(\hat{\theta}), \hat{\theta} + 1.96 \cdot \text{se}_{\text{boot}}(\hat{\theta})]$$

- Этот интервал, как и перцентильный, имеет **первый порядок аккуратности** (ошибка покрытия $O(1/\sqrt{n})$).
- Преимущество: не требует нахождения квантилей, но предполагает симметрию и нормальность.

Обратный перцентильный бутстрэп (Basic bootstrap)

- Строим распределение отклонений $\hat{\delta} = \hat{\theta} - \theta$:

$$\hat{\delta}_b^* = \hat{\theta}_b^* - \hat{\theta}$$

- Квантили $q_{0.025}(\hat{\delta}_b^*)$ и $q_{0.975}(\hat{\delta}_b^*)$ позволяют получить интервал для θ :

$$\theta \in [\hat{\theta} - q_{0.975}(\hat{\delta}_b^*), \hat{\theta} - q_{0.025}(\hat{\delta}_b^*)]$$

- Название «обратный»: отступы от точечной оценки противоположны перцентильному интервалу.
- Также метод первого порядка аккуратности.

Бутстрэп t -статистики (второй порядок аккуратности)

Идея: асимптотическое нормальное приближение для $t = \frac{\hat{\theta} - \theta}{\text{se}(\hat{\theta})}$ может быть неточным при малых n ; бутстрэп позволяет оценить истинное распределение t .

- 1 Для каждой бутстрэп-выборки вычисляем:

$$t_b^* = \frac{\hat{\theta}_b^* - \hat{\theta}}{\text{se}(\hat{\theta}_b^*)}$$

(здесь $\text{se}(\hat{\theta}_b^*)$ – стандартная ошибка оценки по бутстрэп-выборке, должна быть известна).

- 2 Доверительный интервал для θ :

$$\theta \in [\hat{\theta} - q_{0.975}(t_b^*) \cdot \text{se}(\hat{\theta}), \hat{\theta} - q_{0.025}(t_b^*) \cdot \text{se}(\hat{\theta})]$$

Бутстрэп в задаче регрессии

- Данные: зависимая переменная $y = (y_1, \dots, y_n)$ и матрица регрессоров X ($n \times k$).
- Оцениваем параметр θ (коэффициент, отношение коэффициентов и т.д.) как $\hat{\theta} = \hat{\theta}(y, X)$.
- Рассмотрим три основных метода:
 - 1 парный бутстрэп,
 - 2 бутстрэп остатков,
 - 3 дикий бутстрэп (wild bootstrap).

Алгоритм:

- ❶ Для $b = 1, \dots, r$:
 - ❶ Сделать выборку с повторениями из **пар** (y_i, x_i) (где x_i – i -я строка X). Получаем (y^*, X^*) .
 - ❷ Вычислить $\hat{\theta}_b^* = \hat{\theta}(y^*, X^*)$.
- ❷ Стандартная ошибка и доверительный интервал – как в перцентильном бутстрэпе.

Ковариация между оценками

$$\widehat{\text{Cov}}_{\text{boot}}(\hat{\theta}, \hat{\gamma}) = \frac{\sum_{b=1}^r (\hat{\theta}_b^* - \bar{\theta}^*)(\hat{\gamma}_b^* - \bar{\gamma}^*)}{r - 1}$$

- **Когда применять:** если есть редкие выбросы или матрица X фиксирована (неслучайна).
- **Идея:** фиксируем X , перевыборку делаем из остатков исходной регрессии.

Алгоритм:

- 1 Оценить исходную регрессию, получить остатки $e_1, \dots, e_n$ и предсказанные значения $\hat{y}_i$.
- 2 Для $b = 1, \dots, r$:
 - 1 Сгенерировать $e_1^*, \dots, e_n^*$ – выборку с повторениями из $\{e_i\}$.
 - 2 Построить $y_i^* = \hat{y}_i + e_i^*$.
 - 3 Вычислить $\hat{\theta}_b^* = \hat{\theta}(y^*, X)$.
- 3 Доверительный интервал – по квантилям $\hat{\theta}_b^*$.

Дикий бутстрэп (Wild bootstrap)

- **Проблема:** бутстрэп остатков предполагает гомоскедастичность ($\text{Var}(\varepsilon_i|X) = \sigma^2$).
- **Решение:** дикий бутстрэп сохраняет гетероскедастичность.

Алгоритм:

- 1 Оценить исходную регрессию, получить $\hat{y}_i$ и e_i .
- 2 Для $b = 1, \dots, r$:
 - 1 Сгенерировать $v_1, \dots, v_n$ независимо, например, $v_i \sim N(0, 1)$ (или $v_i = \pm 1$ с вероятностью $1/2$).
 - 2 Построить $y_i^* = \hat{y}_i + v_i \cdot e_i$.
 - 3 Вычислить $\hat{\theta}_b^* = \hat{\theta}(y^*, X)$.
- 3 Доверительный интервал – по квантилям $\hat{\theta}_b^*$.

- Бутстрэп – мощный инструмент непараметрической статистики.
- Позволяет строить доверительные интервалы и оценивать точность оценок без асимптотических формул.
- Важно выбирать подходящий вариант бутстрэпа в зависимости от задачи:
 - для простых оценок – перцентильный;
 - для регрессии с фиксированными регрессорами – бутстрэп остатков;
 - при гетероскедастичности – дикий бутстрэп;
 - когда важна высокая точность – бутстрэп t -статистики.
- Недостаток: вычислительная нагрузка (особенно при больших n и сложных оценках).



Efron, B., Tibshirani, R.J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.



Cameron, A.C., Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press.